



בס"ד, ראשון, י"ז כסלו, תשפ"ג

11.12.22

בוחן בחדוא 2מ1 חורף תשפ"ג

- משך הבחינה שעתיים.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- בבוחן שלושה חלקים. חלק אחד שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות הוכח או הפרך וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות"). את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

חלק ראשון - שאלות פתוחות

יש לנמק היטב כל פתרון!

שאלה 1 (25 נק')

א. 1. (5 נק') הגדירו: הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מונוטונית עולה ממש בקטע $[a, b]$

פתרון. ראו ברשימות הקורס

2. (5 נק') הוכיחו כי $\frac{1}{2} < \sin^2(1) < \frac{3}{4}$

פתרון. $\sin x$ פונקציה מונוטונית עולה ממש בקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ולכן

$$\frac{\sqrt{2}}{2} < \sin(1) < \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{כלומר} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} < \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) < \sin(1) < \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

בריבוע עולה נקבל כי $\frac{1}{2} < \sin^2(1) < \frac{3}{4}$

3. (5 נק') הוכיחו כי $\frac{1}{2} < \ln(\sqrt{3}) < 2$

פתרון. כמקודם $\ln(x)$ מונוטונית עולה בקטע $(0, \infty)$ ו- $e > 2$ ולכן $e^2 > 4 > 3$ ומכאן

$$\ln(e^{1/2}) < \ln(\sqrt{3}) < \ln(\sqrt{4}) < \ln(\sqrt{e^2})$$

$$\ln(e^{1/2}) = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2} \quad \text{ו-} \quad \ln(\sqrt{e^2}) < \ln e = 1 < 2$$

$$2 < e < 3 \quad \text{כי בכיתה שהוכחה בעובדה השתמשנו. הערה}$$

ב. הוכיחו/הפריכו

1. (8 נק') אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

פתרון.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot 0 = 0$$

דרך נוספת. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ בפרט $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$. יהא $\varepsilon > 0$ אזי קיים $\delta > 0$ כך שלכל x המקיים $0 < x < \delta$ מתקיים $\left| \frac{f(x)}{x} - 0 \right| < \varepsilon$ כלומר $-\varepsilon < \frac{f(x)}{x} < \varepsilon$ ולכן $-\varepsilon x < f(x) < \varepsilon x$ ולכן ע"פ תכונת סדר של גבולות $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\varepsilon x \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \varepsilon x$ וכיוון ש-

אפס ולכן הגבול אפס. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varepsilon x = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\varepsilon x = 0$ נקבל כי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. באופן דומה מראים כי הגבול משמאל

2. (8 נק') אם הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x)$ קיים אזי הפונקציה $f(x)$ חסומה בסביבה מנוקבת של הנקודה $x = 0$.

פתרון. לא נכון. למשל $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

שאלה 2 (30 נק')

חשבו את הגבולות הבאים במידה והם קיימים במובן הרחב. הסבירו ונמקו היטב. אם הם לא קיימים הוכיחו שאינם קיימים. (10 נקודות לכל סעיף)

א. (10 נק') $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin|x^2-3x+2|}{[x]-1+x}$ (כאשר $[]$ מציינת את פונקציית הערך השלם)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin|x^2-3x+2|}{[x]-1+x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(|x-1||x-2|)}{|x-1||x-2|} \cdot \frac{|x-1||x-2|}{[x]-1+x}$$

נחשב את

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1||x-2|}{[x]-1+x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1||x-2|}{x-1} = -1$$

ולכן

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(|x-1||x-2|)}{|x-1||x-2|} \cdot \frac{|x-1||x-2|}{[x]-1+x} \\ = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(|x-1||x-2|)}{|x-1||x-2|} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1||x-2|}{[x]-1+x} = 1 \cdot (-1) = -1 \end{aligned}$$

מאידך

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin|x^2 - 3x + 2|}{[x] - 1 + x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(|x - 1||x - 2|)}{|x - 1||x - 2|} \cdot \frac{|x - 1||x - 2|}{[x] - 1 + x}$$

נחשב את

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x - 1||x - 2|}{x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x - 1||x - 2|}{x} = 0$$

ולכן

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(|x - 1||x - 2|)}{|x - 1||x - 2|} \cdot \frac{|x - 1||x - 2|}{[x] - 1 + x} \\ = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(|x - 1||x - 2|)}{|x - 1||x - 2|} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x - 1||x - 2|}{[x] - 1 + x} = 1 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

ולכן הגבול לא קיים אף במובן הרחב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \quad (10 \text{ נק'}) \quad \text{ב.}$$

מחד

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + n}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + n) \frac{n}{2}}{n^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

מאידך

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + n}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + n) \frac{n}{2}}{n^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + 1 \right)^n \quad (10 \text{ נק'}) \quad \text{ג.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + 1 \right)^n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{\frac{1}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}} \right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}} = e^1 = e$$

חלק שני - שאלות נכון/לא נכון 18 נק' (3 נק' לכל סעיף)

א. לכל פונקציה זוגית $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקציה אי-זוגית $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים

$$f \circ (g \circ g) \text{ זוגית}$$

א. נכון ב. לא נכון

ב. לכל פונקציה עולה ממש $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקציה יורדת ממש $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים

$$f \circ (g \circ g) \text{ עולה}$$

א. נכון ב. לא נכון

ג. אם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ אזי f אי-זוגית

א. נכון ב. לא נכון

ד. קיים הגבול $\sqrt[n]{2^n + 3 \cdot 5^n + 1}$

א. נכון ב. לא נכון

ה. תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אם $|f(x)| \leq |x|$ אזי $f(0) = 0$

א. נכון ב. לא נכון

ו. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2 \arctan x}\right)^{\arctan x}$ שווה $e^{-1/2}$

א. נכון ב. לא נכון

חלק שלישי - שאלות רב ברירות ("אמריקאיות") – 21 נק' (7 נק' לכל שאלה)

שאלה 1

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x^2 - 1) \ln|x^2 - 1| & x \neq -1, 1 \\ 0 & x = -1, 1 \end{cases}$$

אזי

א. f מונוטונית בקטע $[-1, 1]$

ב. f חסומה בקטע $[-1, 1]$

ג. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ לא קיים גם במובן הרחב

ד. f מקבלת רק ערכים חיוביים

ה. f חח"ע עבור $x \neq -1, 1$

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2 + e^{-(x - \sin x)}}{1 + x^2}$ אזי

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים

ב. הפונקציה מונוטונית זוגית וחסומה

ג. בקרן $[0, \infty)$ הפונקציה חסומה אבל לא מקבלת מקסימום

ד. בקרן $[0, \infty)$ הפונקציה חסומה מלעיל אבל לא מלרע

ה. בקרן $[0, \infty)$ הפונקציה חסומה מלרע אבל לא מלעיל

שאלה 3

נתונה הסדרה

$$a_1 = 2$$

$$a_{n+1} = (-1)^{a_n} \cdot a_n + 1 \quad n > 1$$

אזי

א. הסדרה איננה חסומה

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים

ג. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

ד. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

ה. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ לא קיים

בהצלחה!